

牌局档案

产品方案 · 四屏原型 · 技术方案

每张牌，都留下了线索。

通过线索还原一局牌的出牌过程。玩家编辑时间线、验证假设，再用逐手回放理解每一步推理。

最低系统	费用策略	开发方式
iOS 14.0 硬性要求	当前版本全部免费 不引入付费	Swift + UIKit 本地离线运行

本次修订已经纳入

- 取消此前 iOS 15 最低版本建议；业务功能必须兼容 iOS 14。
- 取消内购、订阅、付费提示与付费章节，不实现 StoreKit 业务。
- 原型中的锁仅代表完成前置关卡后解锁，全部章节按进度开放。

首版设计目标

目标为 40 关，包含 6 个教学关；先制作 8 个可玩原型关。数量可根据测试调整。面向 iPhone 竖屏，核心游玩与存档离线可用。无账户、无自建服务器、无第三方依赖作为首版技术基线。

本文为评审汇总。完整产品规格、交互说明和技术细节见 docs/card-trace 下的三份 Markdown 文档。原型图为静态概念稿，业务功能尚未实现。

阅读路径	内容
02 - 04	定位、玩法示例、首版范围与验证
05 - 06	高保真原型、状态与交互约定
07 - 10	架构、数据、iOS 14 兼容与验收

产品定位与核心体验

面向喜欢数独、逻辑题和短篇解谜的用户；单关目标约 3-8 分钟。

让因果关系成为玩法

玩家同时推断“谁在第几轮出了哪张牌”。当时剩余手牌决定能否跟花色，本轮赢家决定下一轮领出者；前一轮的推断会改变后一轮的可能性。

设计支点	玩家操作	产品价值
时间线编辑	把牌放入轮次与人物对应的位置	恢复动作顺序，而非只认牌型
证据约束	根据可信线索检查自己的假设	把观察转化为可验证的推理
可解释复盘	逐手查看出牌、赢家与矛盾	理解为什么成立或不成立

一次完整体验

阅读档案与规则 → 查看线索 → 摆牌提出假设 → 提交验证

逐手回放 → 阅读解释并解锁下一关。

提供拖拽和“点牌 → 点目标位置”两种操作；撤销、笔记、提示均免费。信息不足时保持中性，不将未填完误判为错误。

内容怎样递进

阶段	建议数量	学习重点
入门档案	6	跟花色、赢家领出、操作与复盘
缺失记录	12	根据行为反推手牌，补齐牌位
错序档案	12	在固定座次下恢复事件顺序
矛盾证词	10	结合明确的错误证词数量求解

“扑克牌 + 推理”本身不保证新颖或过审。差异需要通过原创关卡、时间线操作和因果解释体现；档案美术与短篇故事用于增强体验。

六张牌，唯一还原

示例：三名玩家、两轮出牌、两个花色。适合第 2-3 个教学关。



规则：这六张牌全部发完，每人两张。座次 A → B → C 循环，首轮 A 领出。有领出花色必须跟；没有才能出其他花色。无王牌，领出花色中点数最大者胜，并领出下一轮。

公开线索

- 第一轮 A 出黑桃 5，C 出红桃 3。
- 第一轮 B 获胜。
- 第二轮领出的牌是红桃 7。

轮次	实际出牌顺序	赢家
第一轮	A : ♠5 → B : ♠9 → C : ♥3	B
第二轮	B : ♥7 → C : ♥10 → A : ♠2	C

关键推理

B 要赢过黑桃 5，只能出黑桃 9；其另一张牌由第二轮领出红桃 7 确定。C 第一轮没有跟黑桃，说明当时手里没有黑桃，所以剩下的黑桃 2 只能属于 A，红桃 10 属于 C。

未解原型已固定 ♠5、♥3、♥7，待归位牌池只能出现 ♠2、♠9、♥10。第二轮必须按 B、C、A 显示，不能沿用第一轮顺序。

首版范围与验证节奏

先证明解谜成立，再扩充关卡；以下指标为建议目标，不是已取得的数据。

本版实现	后续评审
四屏流程、40 关含 6 教学	每日档案、残局实验室
免费提示、撤销、复盘与笔记	云同步、分享卡、排行榜
本地自动保存与草稿恢复	多人联机、用户投稿与自制关卡
按通关进度解锁章节	任何付费或广告变现

先做 8 关原型

6 个教学关加 2 个进阶关，优先实现规则、摆牌、撤销、提交、复盘和存档。邀请约 10 位目标用户，其中包含从未接触该类牌局的人。

建议验收目标	观察重点
至少 8 人完成教学关	无需主持人代操作，记录卡住位置
至少 7 人能解释一次推理	能说清“未跟花色 → 反推手牌”
至少 6 人主动继续下一关	验证解谜动机，而非替代留存统计

规划排期

以 1 名熟练 iOS 开发、兼职美术和关卡设计支持为前提，规划 8-10 周。前 1-2 周用于规则及 8 关验证，之后完善页面和存档，再扩充内容、做兼容与验收。

排期取决于原型反馈和关卡迭代，不包括资质办理、审批及商店审核等待。小样本测试用于发现问题，不能作为市场留存结论。

如果玩家主要依赖随意试牌通关，先修改线索结构和反馈，再进入 40 关制作。



01 档案首页



02 推理桌面



03 牌局复盘



04 档案收藏

静态概念图。章节锁 = 完成前章解锁；正式界面使用原生控件并适配 iOS 14。

页面与交互约定

原型展示的是通关前、推理中和通关后的不同阶段。

页面	必须表达的行为
档案首页	继续当前关卡；章节入口与进度；锁定章节写明“完成前章解锁”
推理桌面	线索、规则、待归位牌和时间线；撤销、提示、验证；禁止移动固定公开牌
牌局复盘	逐手播放、暂停和定位；显示赢家与解释；下一关入口
档案收藏	已完成关卡、故事、重玩及复盘；空状态和笔记

操作和状态

- 移动牌只提交一次完整状态更新；取消手势不会改变真实位置。
- 每张牌只出现一次；已占用的玩家牌位执行交换，固定公开牌拒绝操作。
- 未知信息标记“待推断”；只展示能够从公开条件证明的矛盾。
- 离开页面保存草稿；切后台暂停复盘，返回后由玩家继续。

视觉与适配



暖白纸张



深墨正文



酒红批注

标题可少量使用宋体风格，正文保持清晰。点数与花色由数据绘制；花色用形状和文字辅助。支持动态字体、VoiceOver、减少动态效果以及至少 44×44 pt 的常用触控目标。

原型的 iPhone 外框、状态栏和 Dynamic Island 不属于应用素材。整屏 PNG 仅作设计参考；小屏应允许内容滚动，不能为了复刻图片而缩小文字。

UIKit 与纯 Swift 规则核心

最低 iOS 14.0；沿用 Swift 5 语言模式；首版无第三方依赖。

模块	职责与实现
页面层	UIViewController、Auto Layout、CardView、自定义 UICollectionViewCell
游戏状态	GameSession + GameAction；统一摆牌、选中、笔记、撤销和恢复
规则核心	RuleEngine + ConstraintEvaluator；合法性、赢家、顺序、证据检查
复盘	ReplayBuilder 输出事件；动画只消费事件，不重新决定赢家
数据访问	LevelRepository 读 Bundle JSON；SaveRepository 存版本化文件
作者工具	复用规则模块；检查结构、可解性、唯一性和提示一致性

一条可追踪的数据流

用户操作 → GameAction → 更新游戏状态 → 计算校验和复盘结果 → 刷新界面。

页面不维护独立的手牌、赢家和顺序副本。界面更新在主线程；存档与有限校验使用 DispatchQueue，状态修改与写入按序执行。

为什么这个结构适合首版

- 换美术或增加章节，不需要改动规则判断。
- 作者工具和手机共用规则，减少“制作时有解、运行时判错”。
- 后台结果带会话版本；过时的校验结果不能覆盖新操作。

当前不实现 StoreKit、购买权益、订阅、广告变现或联网前置流程。所有章节只按游戏进度解锁。

规则、证据与玩家假设

客户端反馈以规则和公开信息为依据，不能把隐藏答案当即时提示。

数据	用途
规则与公开事实	可信条件；牌集合、座次、已知牌、首轮领出者等
可疑证词	结构化约束 + 展示文本；题面明确“恰有 k 条为假”
玩家假设	允许空位的轮次/玩家/卡牌安排，以及笔记和证词判断
作者答案与提示	用于制作验证与明确的揭晓；提示必须有可推导的依据

局部校验三态

矛盾：已有信息可以证明不成立。

待推断：信息不足，既不判正确也不判错误。

当前成立：该条约束所需信息完整且通过，但不等于整局正确。

未知手牌不等于没有该花色。允许存在错误证词的关卡，必须联合检查错误条数，不能因一条证词不成立就判整局失败。

唯一解在制作阶段保证

使用回溯求解与约束剪枝，优先处理候选最少的位置。发现第二个不同解即可判定非唯一；完整搜索后只有一个解才能通过。超时标为未验证，不得入库。

数据版本与可维护性

关卡 ID 保持稳定；schemaVersion 管理结构版本，contentRevision 管理内容修订，规则带独立版本。

JSON 使用有限约束类型，不执行脚本，不做自然语言理解。完整结构示意图技术 Markdown。

6 张牌样例先行，之后再扩充复杂度。12 张牌不能直接依赖全排列暴力搜索；手机运行时不执行无限制深度求解。

兼容性与本地存档

不为新 API 提高最低系统版本。新 SDK 编译成功不等于旧系统实测通过。

功能	iOS 14 实现基线
按钮样式	UIButton 标题、背景、Insets 与图层；不用 UIButton.Configuration
列表更新	常规数据源、reloadItems / performBatchUpdates；不用 reconfigureItems
拖拽与替代操作	UICollectionView Drag / Drop Delegate；同时支持点选与无障碍操作
状态与持久化	普通 Swift 类型、Codable 文件；不引入 Observation 或 SwiftData
异步工作	DispatchQueue / 串行队列；使用主线程更新 UIKit

存档策略

Application Support 保存版本化文件，原子替换、串行写入，并保留最近可用备份。

保存关卡 ID、内容修订、摆牌、笔记、提示使用、完成记录与有界撤销历史。UserDefaults 只放音效、触感等设置。

每次完整操作后合并写入，退出关卡、完成关卡及进入后台时触发保存。不能只依赖后台回调，因为进程可能被直接终止。

恢复与迁移

读取 → 校验 → 按版本迁移 → 恢复用户操作状态 → 重新计算赢家、顺序与反馈。损坏文件优先回退备份；未知较高版本保留原文件，避免直接覆盖。

原型锁定条件只读取通关进度。没有购买状态、恢复购买、付费凭据或支付模块；提示、撤销、复盘与全部关卡均免费。

验收、证据与实施边界

产品、静态原型、技术建议已经整理；业务开发与实际用户验证尚未开展。

验收领域	必须检查
规则与内容	跟花色、缺门、赢家轮转、错误证词数量；所有正式关唯一解及提示可推导
交互与存档	拖动取消、交换、撤销、重启恢复、迁移和损坏回退；牌不丢失不重复
系统与设备	Debug / Release 构建；有效 Target 最低 iOS 14；旧系统、小屏、较新设备 and 无障碍
产品完整性	8 关闭环，再扩 40 关；无付费入口、无联网前置条件、章节解锁清晰

当前工程证据

现有工程为 UIKit 空模板，Target 的 Debug / Release 最低版本均为 14.0，Swift 语言模式为 5.0。Project 级 26.5 被 Target 配置覆盖。本地工具链为 Xcode 26.6。

上一轮现有模板已通过 Debug 通用 iOS Simulator 构建。本次仅整理文件，未修改代码、Bundle ID、签名或发布配置。尚无业务验收、iOS 14 真机实测或用户测试结果。

审核与发行资料

原创玩法、功能差异与持续娱乐价值是设计目标，不能保证审核结果。若计划中国大陆发行，需核对游戏审批号及适用备案资料；免费、离线或益智定位不能直接视为豁免。

- [1] Apple App Review Guidelines：4.2 / 4.3
- [2] App Store Connect：应用信息与中国大陆发行材料

API 兼容性另依据本地 UIKit SDK 头文件核对；适用审核与发行要求在提交前再次核实。详细说明与完整 JSON 示意图配套 Markdown 文档。